

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2025

Tập luận văn đội tuyển quốc gia Olympic Tin học

China Computer Federation, 2025

Nguồn gốc: Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2025

IOI China candidate team papers / National training team 2025 collection.pdf

Tóm tắt

PDF nguồn là tập hợp luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc năm 2025. Tập được dàn trang bằng Adobe InDesign và có lớp văn bản đọc được cho mục lục cũng như các trang thân bài đã kiểm tra. Bản LaTeX này chuyển ngữ phần nhận diện tập sách, toàn bộ mục lục, bài đầu tiên của Liu Hengxi về đoạn liên tiếp cùng các bài toán liên quan, và bài thứ hai của Gou Jingyu về các phương pháp chứng minh tính lỗi trong đề OI.

1 Thông tin đầu sách

Tập sách có tiêu đề *Tập luận văn đội tuyển quốc gia Trung Quốc Olympic Tin học năm 2025*. Tập PDF gồm 168 trang; mục lục dùng số trang in của tập sách, chạy đến hơn 300 vì bản PDF được dàn trang dạng nhiều trang nội dung trên một trang PDF.

2 Mục lục đã dịch

Trang	Bài viết	Tác giả
1	Bàn về đoạn liên tiếp và các bài toán liên quan	Liu Hengxi
22	Các phương pháp chứng minh tính lời trong đề OI	Gou Jingyu
49	Một lời giải dựa trên phân rã chuỗi dài cho bài toán lân cận trên cây	Liu Haifeng
61	Ứng dụng nguyên lý chuyển vị trong một lớp bài toán quy hoạch động	Xu Xiaoyang
73	Bàn về ứng dụng cơ sở tuyến tính trong OI	Chen Xinyang
101	Tổng kết một số ý tưởng cho các bài toán liên quan tới dãy	Fan Sizhe
115	Bàn về tính chất và ứng dụng của dãy Thue–Morse	Zheng Jun
139	Bàn về nhân ma trận và phép quy giảm	Chen Nuo
150	Cách làm một số bài toán cổ điển modulo lũy thừa của số nguyên tố nhỏ	Wu Lin
161	Bàn về một lớp phương pháp duy trì thông tin trên cấu trúc cây động dễ cài đặt	Xiao Daien
169	Bàn về một lớp bài toán lân cận trên đồ thị	Jiao Siyuan
179	Bàn về một lớp thuật toán duy trì thông tin dựa trên chia để trị bằng cây đoạn	Huang Jiaxu
187	Bàn về các bài toán liên quan tới biến ngẫu nhiên liên tục	Zhou Huanyi
207	Báo cáo ra đề <i>Địa ngục vô hạn</i>	Chen Xulei
213	Báo cáo lời giải <i>Cấu trúc dữ liệu</i>	Zhu Yifan
219	Bài toán xâu dưới quan hệ tương đương đặc biệt	Zhang Mixuan
228	Bàn về hình học tính toán không sai số chính xác	Yao Xi
243	Bàn về bài toán ba lô dung lượng lớn trong OI	Fang Xintong
251	Bàn về một lớp bài toán đổi gốc trên cây	Zhao Haikun
272	Một lớp bài toán xâu trên cây được giải bằng cấu trúc dữ liệu	Li Jingrong
282	Bàn về một lớp phương pháp trích hệ số của phân thức hữu tỉ	Huang Jianheng
293	Bàn về tensor và ứng dụng trong OI	Wei Zhonghao
314	Bàn về một lớp bài toán bất đẳng thức đồng dư tuyến tính	Yang Xinhe

Bài 1. Bàn về đoạn liên tiếp và các bài toán liên quan

Liu Hengxi, Trường Trung học Trần Hải, Ninh Ba

Tóm tắt

Đoạn liên tiếp là một đối tượng thường gặp trong các kỳ thi tin học. Bài viết này chuyển một loạt bài toán liên quan đến đoạn liên tiếp về một dạng thống nhất, khảo sát các tính chất của tập khoảng, đưa ra thuật toán cho một lớp tập khoảng đặc biệt, rồi dùng các thuật toán trên tập khoảng để giải một phần các bài toán. Ngoài ra, bài viết chứng minh độ khó của một số bài toán bằng quy giảm.

1. Mở đầu

Trong các bài toán thi tin học, ta thường gặp những mô tả như “giá trị của các phần tử tạo thành một khoảng” hoặc “ $r - l = \max - \min$ ”. Những bài toán kiểu này thường liên quan đến đoạn liên tiếp. Khi làm bài [CCPC Final 2021] *Tree Partition*, tác giả nhận thấy còn có cách làm tốt hơn, từ đó suy nghĩ về trường hợp tổng quát hơn và thu được một số kết quả trong bài viết này.

Tác giả mong rằng thông qua bài viết này, người đọc có thể hiểu bản chất của bài toán đoạn liên tiếp, nắm được một số tính chất của đoạn liên tiếp, và biết cách dùng thuật toán trên tập khoảng để giải một số bài toán.

2. Quy ước

Nếu không nói rõ, các số xuất hiện đều là số nguyên.

Với $l, r \in \mathbb{Z}$, $l \leq r$, khoảng $[l, r]$ biểu thị tập các số nguyên giữa l và r , tức là

$$[l, r] = \{i \mid i \in \mathbb{Z}, l \leq i \leq r\}.$$

Khi $l < r$, gọi $[l, r]$ là một khoảng không tầm thường. Độ dài của khoảng $[l, r]$ là số phần tử trong nó, tức là $r - l + 1$.

Với một hoán vị p , ký hiệu p^{-1} là hoán vị nghịch đảo của p , tức là $p_{p_i}^{-1} = i$.

Với một hoán vị p , ký hiệu $p_{[l,r]}$ là tập tạo bởi $p_l, \dots, p_r$, tức là

$$p_{[l,r]} = \{p_i \mid i \in [l, r]\}.$$

Nếu không nói rõ, kích thước của hoán vị p là n , chỉ số của p nằm trong $[1, n]$, và khoảng $[l, r]$ thỏa $1 \leq l \leq r \leq n$.

Ký hiệu U là tập tất cả các khoảng được chứa trong $[1, n]$, tức là

$$U = \{[l, r] \mid 1 \leq l \leq r \leq n\}.$$

Ký hiệu 2^A là tập lũy thừa của tập A , tức là $2^A = \{B \mid B \subseteq A\}$.

3. Đoạn liên tiếp

3.1. Dẫn nhập

Định nghĩa 3.1 (đoạn liên tiếp của hoán vị). Với một hoán vị p , nếu khoảng $[l, r]$ thỏa $p_{[l,r]} \in U$, thì gọi $[l, r]$ là một đoạn liên tiếp của p .

Trong các kỳ thi tin học, ta thường gặp các bài toán về đoạn liên tiếp và các mở rộng liên quan. Mở rộng có thể là thay khoảng của hoán vị bằng cây con liên thông của cây, hoặc thay một hoán vị bằng nhiều hoán vị. Những mở rộng này thường đều có thể biểu diễn dưới một dạng thống nhất.

3.2. Dạng thống nhất

Giả sử có m cấu trúc và n phần tử. Gọi tập tạo bởi n phần tử là A ; để tiện, có thể xem $A = [1, n]$. Mỗi cấu trúc chứa n phần tử, và trên mỗi cấu trúc ta định nghĩa một tập con của A có “liên thông” hay không. Ta cần tìm thông tin về các tập con của A đồng thời “liên thông” trên cả m cấu trúc.

Xem các tập con của A đồng thời “liên thông” trên m cấu trúc là các đoạn liên tiếp suy rộng.

Việc định nghĩa mỗi tập con của A có “liên thông” trên một cấu trúc hay không tương đương với việc cấu trúc đó có một tập liên thông $C \subseteq 2^A$ chứa tất cả các tập con “liên thông”.

Do đó bài toán cũng có thể phát biểu là: có n phần tử, gọi tập của chúng là A , và có m tập con $C_1, \dots, C_m$ của 2^A ; ta cần tìm thông tin về

$$\bigcap_i C_i.$$

Trong các bài toán thi tin học, những cấu trúc thường gặp gồm:

- Hoán vị, tức dãy chuyển: tập liên thông của hoán vị p thường được định nghĩa là $\{p_{[l,r]} \mid [l,r] \in U\}$, tức là các khoảng của p . Tập liên thông này cũng chính là tập liên thông của dãy chuyển $T = (V, E)$, $V = [1, n]$, $E = \{(p_i, p_{i+1}) \mid i \in [1, n-1]\}$.
- Cây: với cây $T = (V, E)$, $V = A$, tập liên thông thường được định nghĩa là

$$\{S \mid S \subseteq V, T[S] \text{ là đồ thị liên thông}\}.$$

Định nghĩa này tương đương với

$$\{S \mid S \subseteq V, |\{(u, v) \in E \mid u, v \in S\}| = |S| - 1\}.$$

Ở đây $G[S]$ là đồ thị con cảm sinh bởi tập đỉnh S .

- Đồ thị: với đồ thị $G = (V, E)$, $V = A$, tập liên thông thường được định nghĩa là $\{S \mid S \subseteq V, G[S] \text{ là đồ thị liên thông}\}$.

Những tổ hợp cấu trúc có thể xuất hiện gồm:

- hai dãy chuyển, tức đoạn liên tiếp của hoán vị;
- nhiều dãy chuyển hơn;
- dãy chuyển và cây;
- dãy chuyển và nhiều cây;
- dãy chuyển và đồ thị;
- hai cây.

Với tổ hợp không chứa dãy chuyển, chẳng hạn hai cây, việc đếm số đoạn liên tiếp đã khá khó.

Với tổ hợp có chứa dãy chuyển, số đoạn liên tiếp không vượt quá $O(n^2)$, và bài toán tương ứng cũng tương đối dễ hơn. Ta có thể đánh số lại các phần tử thành $1, 2, \dots, n$ theo thứ tự trên một dãy chuyển. Sau khi đánh số lại, mọi đoạn liên tiếp đều là khoảng, vì vậy ta cần khảo sát tính chất của các tập khoảng.

4. Tập khoảng

Định nghĩa 4.1 (chính quy). Nếu họ tập S thỏa

$$S \subseteq U, \quad [1, n] \in S, \quad \forall i \in [1, n], \{i\} \in S,$$

thì gọi S là chính quy. Ở đây họ tập là một tập có phần tử là các tập.

Định nghĩa 4.2 (đóng loại I). Nếu họ tập chính quy S thỏa

$$\forall A, B \in S, \quad A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cup B \in S,$$

thì gọi S là đóng loại I.

Định nghĩa 4.3 (đóng loại II). Nếu họ tập chính quy S thỏa

$$\forall A, B \in S, \quad A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cap B \in S,$$

thì gọi S là đóng loại II.

Định nghĩa 4.4 (đóng loại III). Nếu họ tập chính quy S thỏa

$$\forall A, B \in S, \quad A \cap B \neq \emptyset \wedge A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A \Rightarrow A \setminus B \in S,$$

thì gọi S là đóng loại III.

Ta có ngay các kết luận sau từ định nghĩa:

1. Giao của một số họ tập chính quy là họ tập chính quy.
2. Giao của một số họ tập đóng loại I là họ tập đóng loại I.
3. Giao của một số họ tập đóng loại II là họ tập đóng loại II.
4. Giao của một số họ tập đóng loại III là họ tập đóng loại III.

4.1. Tập khoảng đóng loại I và II

Định nghĩa 4.5 (khoảng cực tiểu). Giả sử tập khoảng S là tập khoảng đóng loại I và II. Với $i \in [1, n-1]$, nếu khoảng $[l, r]$ chứa $[i, i+1]$, thuộc S , và mọi khoảng như vậy đều chứa $[l, r]$, tức là

$$[l, r] \supseteq [i, i+1], \quad [l, r] \in S, \quad \forall [l', r'] \in S, \quad [l', r'] \supseteq [i, i+1] \Rightarrow [l', r'] \supseteq [l, r],$$

thì gọi $[l, r]$ là khoảng cực tiểu của S chứa $[i, i+1]$, ký hiệu

$$M_S(i) = [ml_S(i), mr_S(i)].$$

Dãy gồm $n-1$ khoảng cực tiểu được gọi là dãy khoảng cực tiểu của S , ký hiệu M_S .

Định lý 4.1. Giả sử tập khoảng S đóng loại I và II. Với mọi $i \in [1, n-1]$, tồn tại khoảng cực tiểu của S chứa $[i, i+1]$.

Chứng minh. Với S đóng loại I và II và $i \in [1, n-1]$, lấy

$$[l, r] = \bigcap_{[x, y] \supseteq [i, i+1] \wedge [x, y] \in S} [x, y].$$

Vì $[1, n] \in S$, về phải có ít nhất một khoảng được lấy giao. Rõ ràng $[l, r] \supseteq [i, i+1]$, và nếu $[l', r'] \supseteq [i, i+1]$ thì $[l', r'] \supseteq [l, r]$. Chỉ cần chứng minh $[l, r] \in S$. Lần lượt áp dụng tính đóng loại II của S cho các khoảng ở về phải, suy ra $[l, r] \in S$. $\dashv$

Định lý 4.2. Giả sử tập khoảng S đóng loại I và II. Với khoảng không tầm thường $[l, r]$ ($l < r$), điều kiện cần và đủ để $[l, r] \in S$ là

$$\forall i \in [l, r-1], \quad M_S(i) \subseteq [l, r].$$

Chứng minh. Xét tập khoảng S đóng loại I và II và khoảng không tầm thường $[l, r]$.

Tính đủ: nếu $\forall i \in [l, r-1], M_S(i) \subseteq [l, r]$, thì

$$[l, r] = \bigcup_{i=l}^{r-1} M_S(i).$$

Với $i \in [l+1, r-1]$, khi lấy hợp $M_S(i)$ với $\bigcup_{j=l}^{i-1} M_S(j)$, ta có $i \in M_S(i)$ và $i \in \bigcup_{j=l}^{i-1} M_S(j)$. Vì vậy có thể lần lượt áp dụng tính đóng loại I của S , suy ra $[l, r] \in S$.

Tính cần: nếu $[l, r] \in S$, theo định nghĩa khoảng cực tiểu, với mọi $i \in [l, r-1]$, rõ ràng $[l, r] \supseteq [i, i+1]$, nên $M_S(i) \subseteq [l, r]$. $\dashv$

Từ định lý trên, một tập khoảng đóng loại I và II có thể được xác định bởi $n-1$ khoảng cực tiểu.

4.2. Tập khoảng đóng loại I, II và III

Bổ đề 4.1. Giả sử tập khoảng S đóng loại I, II và III. Nếu i, j ($1 \leq i < j \leq n - 1$) thỏa

$$i + 1 \leq ml_S(j) \leq mr_S(i) \leq j,$$

thì $ml_S(j) = i + 1$ và $mr_S(i) = j$.

Chứng minh. Giả sử $i + 1 < ml_S(j) \leq mr_S(i) \leq j$. Theo định nghĩa khoảng cực tiểu, $[ml_S(i), mr_S(i)]$ và $[ml_S(j), mr_S(j)]$ đều thuộc S . Vì S đóng loại III,

$$[ml_S(i), mr_S(i)] \setminus [ml_S(j), mr_S(j)] = [ml_S(i), ml_S(j) - 1] \in S.$$

Khoảng này chứa $[i, i + 1]$, mâu thuẫn với việc $[ml_S(i), mr_S(i)]$ là khoảng cực tiểu chứa $[i, i + 1]$. Do đó $ml_S(j) = i + 1$. Tương tự, $mr_S(i) = j$. $\dashv$

Lấy T là tập các chỉ số i sao cho khoảng cực tiểu chứa $[i, i + 1]$ không bị một khoảng cực tiểu khác chứa thật:

$$T = \{i \in [1, n - 1] \mid \neg(\exists j \in [1, n - 1], M_S(i) \subsetneq M_S(j))\}.$$

Bổ đề 4.2. Với $i \in [1, n - 1]$, nếu tồn tại $t \in T$ sao cho $M_S(i) \supseteq [t, t + 1]$, thì $i \in T$.

Chứng minh. Giả sử $i \notin T$. Khi đó tồn tại $j \in [1, n - 1]$ sao cho $M_S(i) \subsetneq M_S(j)$. Vì $M_S(t)$ là khoảng cực tiểu chứa $[t, t + 1]$ và $M_S(i) \supseteq [t, t + 1]$, ta có $M_S(t) \subseteq M_S(i)$. Do $M_S(i) \subsetneq M_S(j)$, suy ra $M_S(t) \subseteq M_S(i) \subsetneq M_S(j)$, mâu thuẫn với $t \in T$. $\dashv$

Bổ đề 4.3. Với mọi $i \in [1, n - 1]$, tồn tại $t \in T$ sao cho $M_S(t)$ chứa $[i, i + 1]$.

Chứng minh. Với $i \in [1, n - 1]$, trong các $M_S(j)$ chứa $[i, i + 1]$, chọn khoảng có độ dài lớn nhất và gọi là $M_S(t)$. Nếu $M_S(t)$ bị một $M_S(u)$ chứa thật, thì $M_S(u)$ cũng chứa $[i, i + 1]$ và có độ dài lớn hơn, mâu thuẫn. Vì vậy $M_S(t)$ không bị khoảng cực tiểu khác chứa thật, tức là $t \in T$. $\dashv$

Bổ đề 4.4. Nếu tồn tại $i, j \in T$, $i \neq j$, sao cho $M_S(i) = M_S(j)$, thì $\forall t \in T$, $M_S(t) = [1, n]$.

Chứng minh. Giả sử $i, j \in T$, $i \neq j$, và $M_S(i) = M_S(j)$. Nếu $ml_S(i) \neq 1$, lấy $k = ml_S(i) - 1$.

Nếu $mr_S(k) \geq i + 1$, thì $M_S(k) \supseteq [i, i + 1]$. Vì $[ml_S(i), mr_S(i)]$ là khoảng cực tiểu chứa $[i, i + 1]$, $M_S(k) \supseteq M_S(i)$. Lại có $k \in M_S(k)$ và $k \notin M_S(i)$, nên $M_S(k) \supsetneq M_S(i)$, mâu thuẫn với $i \in T$.

Nếu $mr_S(k) \leq i$, thì $k \leq ml_S(i) \leq mr_S(k) \leq i$. Theo bổ đề 4.1, $mr_S(k) = i$. Mặt khác, $k \leq ml_S(j) \leq mr_S(k) \leq j$, nên theo bổ đề 4.1, $mr_S(k) = j$, mâu thuẫn.

Do đó $ml_S(i) = 1$. Tương tự, $mr_S(i) = n$. Theo tính chất của T , $\forall t \in T$, không thể có $M_S(t) \subsetneq M_S(i) = [1, n]$, do đó $\forall t \in T$, $M_S(t) = [1, n]$. $\dashv$

Bổ đề 4.5. Khi các $M_S(t)$, $t \in T$, đôi một khác nhau, không tồn tại $i, j \in T$, $i \neq j$, sao cho $M_S(i) \supseteq [j, j + 1]$.

Chứng minh. Nếu tồn tại $i, j \in T$, $i \neq j$, sao cho $M_S(i) \supseteq [j, j + 1]$, thì theo định nghĩa khoảng cực tiểu, $M_S(i) \supseteq M_S(j)$. Do $M_S(i) \neq M_S(j)$, ta có $M_S(i) \supsetneq M_S(j)$, mâu thuẫn với $j \in T$. $\dashv$

Bổ đề 4.6. Khi các $M_S(t)$, $t \in T$, đôi một khác nhau, giả sử $T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\}$, $t_0 = 0 < t_1 < t_2 < \dots < t_k < t_{k+1} = n$. Khi đó

$$M_S(t_i) = [t_{i-1} + 1, t_{i+1}].$$

Chứng minh. Theo bổ đề 4.5, $M_S(t_i) \subseteq [t_{i-1} + 1, t_{i+1}]$. Chỉ cần chứng minh

$$ml_S(t_i) = \begin{cases} 1, & i = 1, \\ t_{i-1} + 1, & i \geq 2, \end{cases}$$

phần về $mr_S(t_i)$ tương tự.

Nếu $ml_S(t_1) > 1$, thì $[1, 2]$ không bị bất kỳ $M_S(t_i)$ nào chứa, mâu thuẫn với bổ đề 4.3. Vì vậy $ml_S(t_1) = 1$.

Với $i \in [2, k]$, nếu $mr_S(t_{i-1}) < ml_S(t_i)$, thì $[ml_S(t_i) - 1, ml_S(t_i)]$ không bị bất kỳ $M_S(t_i)$ nào chứa, mâu thuẫn với bổ đề 4.3. Do đó $t_{i-1} + 1 \leq ml_S(t_i) \leq mr_S(t_{i-1}) \leq t_i$. Theo bổ đề 4.1, $ml_S(t_i) = t_{i-1} + 1$. $\dashv$

Định lý 4.3. Giả sử tập khoảng S đóng loại I, II và III. Khi $n \geq 2$, luôn có thể chia khoảng $[1, n]$ thành k khoảng con $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_k, r_k]$, $k \geq 2$, $l_1 = 1$, $r_k = n$, $l_i \leq r_i$, $r_i + 1 = l_{i+1}$, sao cho:

- Với mọi $i \in [1, k]$, $[l_i, r_i] \in S$.
- Mọi phần tử của S hoặc bị chứa trong một khoảng con $[l_i, r_i]$, hoặc có thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn liên tiếp, tức là

$$S \subseteq \bigcup_{i=1}^k \{[l, r] \mid [l, r] \subseteq [l_i, r_i]\} \cup \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\}.$$

- Tập các khoảng liên tiếp có thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn thỏa một trong hai điều kiện:

$$S \supseteq \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\}.$$

Khi đó gọi phép chia này là phép chia hợp.

- Hoặc S chỉ chứa các khoảng con nguyên vẹn và $[1, n]$, đồng thời $k \geq 3$:

$$S \cap \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\} = \{[l_i, r_i] \mid i \in [1, k]\} \cup \{[1, n]\}.$$

Khi đó gọi phép chia này là phép chia tách.

Chứng minh. Lấy

$$T = \{t_1, t_2, \dots, t_k\} = \{i \in [1, n-1] \mid \neg(\exists j \in [1, n-1], M_S(i) \subsetneq M_S(j))\},$$

với $t_0 = 0 < t_1 < \dots < t_k < t_{k+1} = n$. Chia $[1, n]$ thành

$$[t_0 + 1, t_1], [t_1 + 1, t_2], \dots, [t_k + 1, t_{k+1}].$$

Với khoảng con $[t_i + 1, t_{i+1}]$, theo bổ đề 4.2, $\forall j \in [t_i + 1, t_{i+1} - 1]$, $M_S(j) \subseteq [t_i + 1, t_{i+1}]$. Theo định lý 4.2, $[t_i + 1, t_{i+1}] \in S$.

Nếu các $M_S(t)$, $t \in T$, đôi một khác nhau, theo bổ đề 4.6, $M_S(t_i) = [t_{i-1} + 1, t_{i+1}]$. Theo định lý 4.2, phép chia này thỏa $S \supseteq \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\}$, nên là phép chia hợp.

Ngược lại, $k \geq 2$ và theo bổ đề 4.4, $\forall t \in T, M_S(t) = [1, n]$. Theo định lý 4.2, phép chia này thỏa

$$S \cap \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\} = \{[l_i, r_i] \mid i \in [1, k]\} \cup \{[1, n]\},$$

nên là phép chia tách.

Trong cả hai trường hợp đều có $M_S(t_i) \supseteq [t_{i-1} + 1, t_{i+1}]$. Với

$$[l', r'] \in S \setminus \bigcup_{i=1}^k \{[l, r] \mid [l, r] \subseteq [l_i, r_i]\},$$

giả sử $t_i + 1 \leq l' \leq t_{i+1} \leq t_j + 1 \leq r' \leq t_{j+1}$. Theo định lý 4.2, $[l', r'] \supseteq M_S(t_{i+1})$ và $[l', r'] \supseteq M_S(t_j)$, do đó $[l', r'] = [t_i + 1, t_{j+1}]$. Suy ra phép chia thỏa điều kiện đã nêu. $\dashv$

Định lý 4.4. Phép chia trong định lý 4.3 là duy nhất.

Chứng minh. Giả sử trên S , khoảng $[1, n]$ có hai phép chia:

$$[l_{i,1}, r_{i,1}], [l_{i,2}, r_{i,2}], \dots, [l_{i,k_i}, r_{i,k_i}] \quad (i \in [1, 2], k_i \geq 2).$$

Tìm i nhỏ nhất sao cho $[l_{1,i}, r_{1,i}] \neq [l_{2,i}, r_{2,i}]$; không mất tổng quát, giả sử $r_{1,i} < r_{2,i}$.

Nếu phép chia 1 là phép chia hợp, thì khi $i = 1$, đối với phép chia 2, khoảng $[r_{1,i} + 1, n]$ vừa không bị một khoảng con $[l_{2,j}, r_{2,j}]$ chứa, vừa không thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn, mâu thuẫn. Khi $i \geq 2$, đối với phép chia 2, khoảng $[1, r_{1,i}]$ cũng gây mâu thuẫn tương tự.

Nếu phép chia 1 là phép chia tách, thì khoảng $[l_{2,i}, r_{2,i}]$ vừa không bị một khoảng con $[l_{1,i}, r_{1,i}]$ chứa, vừa không phải $[1, n]$, mâu thuẫn. Vì vậy giả thiết ban đầu không đúng. $\dashv$

4.3. Cây tách–hợp

Cây tách–hợp do Liu Cheng’ao nêu ra trong trao đổi học viên WC2019 và cho thuật toán xây dựng tuyến tính; có thể xem tài liệu [3]. Định nghĩa ở đây hơi khác định nghĩa trong slide trao đổi ban đầu, nhưng bản chất là như nhau.

Định nghĩa 4.6 (cây tách–hợp). Cây tách–hợp của một tập khoảng là cây có gốc gồm ba loại nút:

- Nút lá (L, i) , biểu diễn khoảng $[i, i]$.
- Nút hợp (J, l, r) , biểu diễn khoảng $[l, r]$.
- Nút tách (C, l, r) , biểu diễn khoảng $[l, r]$.

Cây tách–hợp của tập khoảng S phải thỏa các ràng buộc sau:

- Nút gốc biểu diễn khoảng $[1, n]$.
- Mọi khoảng do nút biểu diễn đều thuộc S .
- Mỗi nút không phải lá có ít nhất hai con, và các khoảng do các con này biểu diễn tạo thành một phép chia của khoảng do nút đó biểu diễn. Riêng nút tách có ít nhất ba con.
- Với nút không phải lá (c, u, v) , $c \in \{J, C\}$, giả sử các khoảng do con của nó biểu diễn là $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_k, r_k]$, $k \geq 2$, $l_1 = u$, $r_k = v$, $l_i \leq r_i$, $r_i + 1 = l_{i+1}$. Mọi khoảng trong S nằm trong $[u, v]$ hoặc bị chứa trong một khoảng con $[l_i, r_i]$, hoặc có thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn:

$$S \cap \{[l, r] \mid [l, r] \subseteq [u, v]\} \subseteq \bigcup_{i=1}^k \{[l, r] \mid [l, r] \subseteq [l_i, r_i]\} \cup \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\}.$$

- Với nút hợp (J, u, v) , S chứa mọi khoảng có thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn:

$$S \supseteq \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\}.$$

- Với nút tách (C, u, v) , $k \geq 3$ và trong S , những khoảng có thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn chỉ gồm các khoảng con và khoảng toàn bộ:

$$S \cap \{[l_i, r_j] \mid 1 \leq i \leq j \leq k\} = \{[l_i, r_i] \mid i \in [1, k]\} \cup \{[u, v]\}.$$

Ở đây L viết tắt của leaf, J của join, và C của cut.

Định lý 4.5. Với tập khoảng S đóng loại I, II và III, cây tách–hợp của S tồn tại và duy nhất.

Chứng minh. Khi $n = 1$, cây chỉ gồm một nút lá $(L, 1)$ thỏa điều kiện, và hiển nhiên không có cây nào khác.

Giả sử kết luận đúng với $n \leq N$ ($N \geq 1$). Khi $n = N + 1 \geq 2$, chia $[1, n]$ theo định lý 4.3 thành k khoảng con $[l_1, r_1], \dots, [l_k, r_k]$. Để kiểm tra rằng với mọi $i \in [1, k]$,

$$S \cap \{[l, r] \mid [l, r] \subseteq [l_i, r_i]\},$$

sau khi tịnh tiến các phần tử, vẫn đóng loại I, II và III. Theo giả thiết quy nạp, mỗi tập con này có cây tách–hợp duy nhất.

Nếu S chứa mọi khoảng có thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn, tạo nút hợp $(J, 1, n)$. Ngược lại, trong S , các khoảng có thể biểu diễn thành hợp của một số khoảng con nguyên vẹn chỉ là $[l_1, r_1], \dots, [l_k, r_k]$ và $[1, n]$; tạo nút tách $(C, 1, n)$. Gắn gốc của k cây con sau khi tịnh tiến về vị trí ban đầu làm k con của nút mới. Để kiểm tra cây thu được thỏa điều kiện, nên cây tách–hợp của S tồn tại.

Khi $n = N + 1 \geq 2$, các khoảng do con của gốc biểu diễn tạo thành phép chia trong định lý 4.3. Theo định lý 4.4, phép chia này duy nhất, nên với mọi cây tách–hợp của S , kiểu của gốc và các khoảng do con của gốc biểu diễn đều giống nhau. Theo giả thiết quy nạp, mỗi cây con cũng duy nhất, do đó cây tách–hợp của S duy nhất. $\dashv$

Định lý 4.6. Với tập khoảng S , cây tách–hợp của S tồn tại khi và chỉ khi S đóng loại I, II và III.

Chứng minh. Chiều đủ đã được định lý 4.5 cho.

Chiều cần: giả sử cây tách–hợp của S tồn tại. Vì trong cây chắc chắn có n nút lá (L, i) , $i \in [1, n]$, và nút gốc biểu diễn $[1, n]$, ta có $[1, n] \in S$ và $\forall i \in [1, n]$, $\{i\} \in S$, nên S chính quy.

Với hai khoảng $[l_1, r_1]$, $[l_2, r_2]$ có giao không rỗng, gọi u là nút sâu nhất có khoảng biểu diễn chứa $[l_1, r_1]$, và v là nút sâu nhất có khoảng biểu diễn chứa $[l_2, r_2]$. Lấy $i \in [l_1, r_1] \cap [l_2, r_2]$. Vì u và v đều là tổ tiên của (L, i) , chúng có quan hệ tổ tiên–hậu duệ; không mất tổng quát, nếu $u \neq v$ thì u là tổ tiên của v .

Nếu $u = v$, xét theo loại của u . Nếu u là lá hoặc nút tách, thì $[l_1, r_1]$ và $[l_2, r_2]$ đều chính là khoảng do u biểu diễn, nên hợp và giao của chúng đều thuộc S . Nếu u là nút hợp, thì $[l_1, r_1] \cap [l_2, r_2]$ và $[l_1, r_1] \cup [l_2, r_2]$ đều là hợp của một số khoảng con trong phép chia của u , nên thuộc S .

Nếu u là tổ tiên của v , thì $[l_1, r_1] \cup [l_2, r_2] = [l_1, r_1] \in S$. Vì vậy S đóng loại I và II.

Nếu $[l_1, r_1]$ và $[l_2, r_2]$ không chứa nhau, thì $u = v$ và u là nút hợp. Khi đó $[l_1, r_1] \setminus [l_2, r_2]$ là hợp của một số khoảng con trong phép chia của khoảng do u biểu diễn, nên theo tính chất của nút hợp, nó thuộc S . Do đó S đóng loại III. $\dashv$

Ví dụ, với

$$S = \{[1, 9], [1, 2], [3, 6], [5, 6], [7, 9], [7, 8], [8, 9]\} \cup \{[i, i] \mid i \in [1, 9]\},$$

cây tách–hợp có gốc là nút tách $C, 1, 9$; các nút trong cây gồm các nút hợp $J, 1, 2, J, 5, 6, J, 7, 9$, nút tách $C, 3, 6$, và các lá $L, 1, \dots, L, 9$.

4.4. Xây dựng cây tách–hợp

Trong bài toán thực tế, dãy khoảng cực tiểu của tập khoảng thường không dễ tìm nhanh, vì vậy ta đưa vào dãy khoảng cực tiểu giả.

Định nghĩa 4.7 (dãy khoảng cực tiểu giả). Dãy khoảng $([l_1, r_1], \dots, [l_{n-1}, r_{n-1}])$ là dãy khoảng cực tiểu giả của tập khoảng đóng loại I và II S khi và chỉ khi

$$\forall i \in [1, n-1], \quad [l_i, r_i] \supseteq [i, i+1],$$

và

$$\forall 1 \leq u \leq v \leq n, \quad [u, v] \in S \iff (\forall i \in [u, v-1], [l_i, r_i] \subseteq [u, v]).$$

Nói cách khác, dãy khoảng cực tiểu giả có tính chất của khoảng cực tiểu được mô tả trong định lý 4.2.

4.4.1. Thuật toán thô. Cho dãy khoảng cực tiểu giả của tập khoảng đóng loại I, II và III S , có thể dùng phương pháp tham lam gộp dần để xây dựng cây tách–hợp của S .

Thuật toán 1. Xây dựng thô cây tách–hợp từ dãy khoảng cực tiểu giả.

Yêu cầu: $([l_1, r_1], \dots, [l_{n-1}, r_{n-1}])$ là dãy khoảng cực tiểu giả của S . Kết quả: ngăn xếp s cuối cùng chứa nút gốc của cây tách–hợp.

1. $s \leftarrow$ ngăn xếp rỗng.
2. Với $i = 1$ đến n :
3. $u \leftarrow \text{Node}(L, i, i, \emptyset)$, lần lượt biểu thị kiểu, trái, phải và danh sách con.
4. $\text{sufmin} \leftarrow i, \text{sufmax} \leftarrow i, m \leftarrow |s|$.
5. Với $j = m$ giảm đến 1:
6. $\text{sufmin} \leftarrow \min\{\text{sufmin}, l_{s_j.\text{right}}\}$.
7. $\text{sufmax} \leftarrow \max\{\text{sufmax}, r_{s_j.\text{right}}\}$.
8. Nếu $\text{sufmin} \geq s_j.\text{left}$ và $\text{sufmax} \leq i$:
9. Nếu $j = |s|$:
10. Nếu $s_j.\text{type} = J$ và $\text{sufmin} \geq s_j.\text{child}_{|s_j.\text{child}|}.\text{left}$, thêm u vào con của s_j , đặt $s_j.\text{right} \leftarrow i$, $u \leftarrow s_j$.
11. Ngược lại, đặt $u \leftarrow \text{Node}(J, s_j.\text{left}, i, (s_j, u))$.
12. Ngược lại, đặt $u \leftarrow \text{Node}(C, s_j.\text{left}, i, (s_j, s_{j+1}, \dots, s_{|s|}, u))$.
13. Trong khi $|s| \geq j$, lấy phần tử khỏi s .
14. Đưa u vào s .

Có thể thấy các nút mới mà thuật toán tạo ra luôn biểu diễn các khoảng thuộc S . Với một nút không phải lá trong cây tách–hợp của S , thuật toán không gộp các nút thuộc các cây con khác nhau, đồng thời thiết lập đúng nút hợp và nút tách. Vì vậy thuật toán luôn cho kết quả đúng.

4.4.2. Thuật toán tuyến tính. Do tổng số nút của cây tách–hợp là $O(n)$, nút thất của thuật toán thô là tìm nút mới cần tạo.

Trong thuật toán thô, nếu $sufmax > i$, thì với i hiện tại không thể tạo nút mới nữa, nên có thể thoát ngay khỏi vòng lặp trong. Nếu $l_{s_j.right} < s_j.left$, thì s_j về sau không thể làm đầu trái của một nút mới nào nữa, nên không cần xét lại. Dùng hai ý tưởng tối ưu này, ta thu được thuật toán tuyến tính.

Thuật toán 2. Xây dựng tuyến tính cây tách–hợp từ dãy khoảng cực tiểu giả.

Yêu cầu: $([l_1, r_1], \dots, [l_{n-1}, r_{n-1}])$ là dãy khoảng cực tiểu giả của S . Kết quả: ngăn xếp s cuối cùng chứa nút gốc của cây tách–hợp.

1. Đặt $l_n \leftarrow 1$, $s \leftarrow$ ngăn xếp rỗng, $t \leftarrow$ ngăn xếp rỗng.
2. Với $i = 1$ đến n :
3. $u \leftarrow \text{Node}(L, i, i, \emptyset)$.
4. Trong khi t không rỗng và $r_{t.top()} \leq i$:
5. $j \leftarrow |s|$.
6. Trong khi $s_j.left > t.top()$, đặt $j \leftarrow j - 1$.
7. Nếu $j = |s|$:
8. Nếu $s_j.type = J$ và $l_{s_j.right} \geq s_j.child_{|s_j.child|-1}.left$, thêm u vào con của s_j , đặt $s_j.right \leftarrow i$, $u \leftarrow s_j$.
9. Ngược lại, đặt $u \leftarrow \text{Node}(J, s_j.left, i, (s_j, u))$.
10. Nếu không, đặt $u \leftarrow \text{Node}(C, s_j.left, i, (s_j, s_{j+1}, \dots, s_{|s|}, u))$.
11. Trong khi $|s| \geq j$, lấy phần tử khỏi s .
12. Lấy phần tử khỏi t .
13. Đưa u vào s .
14. Đưa $u.left$ vào t .
15. Trong khi $t.top() > l_i$, lấy phần tử khỏi t .
16. Đặt $r_{t.top()} \leftarrow \max\{r_{t.top()}, r_i\}$.

Có thể kiểm tra thuật toán tuyến tính trên tương đương với thuật toán thô, nên nó luôn cho kết quả đúng.

4.5. Tổng thông tin tại đầu trái ứng với đầu phải

Cho tập khoảng S và n thông tin $a_1, a_2, \dots, a_n$. Phép gộp thông tin thỏa tính chất nửa nhóm, tức là đóng và kết hợp; ký hiệu phép gộp là $\times$. Cần với mỗi $r \in [1, n]$ tính

$$\prod_{l \in [1, r], [l, r] \in S} a_l.$$

Với tập khoảng đóng loại I, II và III, có thể dựng cây tách–hợp rồi giải bằng một lần DFS.

Với tập khoảng đóng loại I và II, nếu phép gộp thông tin thỏa tính chất nhóm, tức ngoài tính chất nửa nhóm còn có đơn vị và mỗi phần tử có nghịch đảo, thì có thuật toán tuyến tính. Ký hiệu đơn vị là 1, nghịch đảo của a là a^{-1} .

Thuật toán 3. Tuyến tính để tìm tích thông tin tại đầu trái ứng với đầu phải.

Yêu cầu: $([l_1, r_1], \dots, [l_{n-1}, r_{n-1}])$ là dãy khoảng cực tiểu giả của S , và phép nhân của các a_i thỏa tính chất nhóm. Kết quả:

$$b_i = \prod_{j \in [1, i], [i, j] \in S} a_j.$$

1. Với $i = 1$ đến $n - 1$, đặt $c_i \leftarrow 0$.
2. $t \leftarrow$ ngăn xếp rỗng.
3. Với $i = n - 1$ giảm đến 1:
4. Đưa i vào t .
5. Trong khi $t.top() < r_i - 1$:
6. $c_{t.top()} \leftarrow i$.
7. Lấy phần tử khỏi t .
8. $s \leftarrow$ ngăn xếp rỗng, đưa 0 vào s .
9. $p_0 \leftarrow 1, b_1 \leftarrow a_1$.
10. Với $i = 1$ đến $n - 1$:
11. $p_i \leftarrow p_{s.top()} \times a_i$.
12. Đưa i vào s .
13. Trong khi $s.top() > l_i$:
14. $\text{Erase}(s.top())$.
15. Lấy phần tử khỏi s .
16. $v \leftarrow \text{Query}(c_i)$.
17. $b_{i+1} \leftarrow p_v^{-1} \times p_{s.top()} \times a_{i+1}$.

Giải thích. Trong thuật toán, c_i là k lớn nhất trong $[1, i]$ sao cho $r_k > i + 1$; nếu không tồn tại thì $c_i = 0$. Ràng buộc trên r trong dãy khoảng cực tiểu giả được chuyển thành $j > c_i$, còn ràng buộc trên l được chuyển thành thao tác lấy khỏi đỉnh ngăn xếp s . Thuật toán cần một cấu trúc dữ liệu:

- Duy trì một xâu 01 độ dài $n + 1$, ban đầu toàn 1.
- $\text{Erase}(x)$: đổi s_x thành 0.
- $\text{Query}(x)$: truy vấn y lớn nhất sao cho $y \leq x$ và $s_y = 1$.

Cài đặt cấu trúc dữ liệu. Trong mô hình Word RAM, có thể dùng DSU nén bit để cài đặt cấu trúc dữ liệu này. Đại khái, chia xâu s thành các khối w bit, xử lý trong khối bằng phép toán bit trong $O(1)$, còn giữa các khối dùng DSU có nén đường đi và gộp theo kích thước. Theo [2], độ phức tạp là $O(n\alpha(n, n/w)) = O(n)$.

Thuật toán trên, cũng như cách giải bằng cây tách–hợp, đều là trực tuyến: có thể lần lượt tính đáp án cho $r = 1, 2, \dots, n$. Khi tính đáp án cho $r = r_0$, không cần biết $a_{r_0+1}, \dots, a_n$.

5. Phân tích thêm về đoạn liên tiếp

Tập liên thông của dây chuyền, tức hoán vị, là chính quy và đóng loại I, II, III. Tập liên thông của cây là chính quy và đóng loại I, II. Tập liên thông của đồ thị là chính quy và đóng loại I.

Vì giao của một số họ tập cùng thỏa một trong các tính chất chính quy, đóng loại I, đóng loại II, đóng loại III vẫn thỏa tính chất đó, ta có thể trực tiếp suy ra tính chất của một số tổ hợp cấu trúc.

5.1. Hai dây chuyền

5.1.1. Tính chất. Đánh số lại các phần tử trên một dây chuyền theo thứ tự $1, 2, \dots, n$, ta thu được rằng đoạn liên tiếp của hai dây chuyền tương đương với đoạn liên tiếp của hoán vị. Tương tự, mọi tổ hợp chứa dây chuyền đều có thể chuyển đổi theo cách này.

Tập đoạn liên tiếp của hai dây chuyền là chính quy và đóng loại I, II, III, nghĩa là có thể dùng cây tách–hợp để mô tả đoạn liên tiếp của hoán vị.

Một dãy khoảng cực tiểu giả của tập đoạn liên tiếp của hoán vị p là

$$\left(\left[\min_{j \in A_i} p_j^{-1}, \max_{j \in A_i} p_j^{-1} \right] \right)_{i \in [1, n-1]},$$

trong đó

$$A_i = [\min\{p_i, p_{i+1}\}, \max\{p_i, p_{i+1}\}].$$

5.1.2. Độ phức tạp. Định lý 5.1. Với một cây tách–hợp, nếu mọi nút tách của nó đều có ít nhất bốn con, thì tồn tại một hoán vị p sao cho cây tách–hợp của tập đoạn liên tiếp của p chính là cây đã cho.

Định nghĩa $\text{combine}(p, q_1, q_2, \dots, q_{|p|})$ là hoán vị duy nhất thu được bằng cách cộng cùng một số vào toàn bộ mỗi q_i rồi ghép theo thứ tự, sao cho thứ tự tương đối giữa các q_i khớp với p . Ví dụ:

$$\text{combine}((1, 3, 2), (1, 2), (2, 1), (1)) = (1, 2, 5, 4, 3).$$

Định nghĩa

$$\text{flip}(p) = (|p| + 1 - p_i)_{i \in [1, |p|]}.$$

Ví dụ $\text{flip}((1, 4, 2, 3)) = (4, 1, 3, 2)$.

Với một cây tách–hợp thỏa điều kiện, có thể xây dựng p như sau:

- Nếu gốc là lá, đặt $p = (1)$.
- Ngược lại, giả sử các cây con được xây dựng thành $p_1, \dots, p_k$.
- Nếu gốc là nút hợp, đặt

$$p = \text{combine}((1, \dots, k), \text{flip}(p_1), \dots, \text{flip}(p_k)).$$

- Nếu gốc là nút tách, đặt

$$p = \text{combine}(q, \text{flip}(p_1), \dots, \text{flip}(p_k)),$$

trong đó

$$q = \begin{cases} (2, 4, \dots, k, 1, 3, \dots, k-1), & 2 \mid k, \\ (2, 4, \dots, k-1, 1, k, 3, \dots, k-2), & 2 \nmid k. \end{cases}$$

5.2. Nhiều dây chuyền hơn

5.2.1. Tính chất. Định nghĩa 5.1 (đoạn liên tiếp của nhiều hoán vị). Với dãy gồm m hoán vị $p = (p_1, \dots, p_m)$, nếu khoảng $[l, r]$ là đoạn liên tiếp của mọi p_i , thì gọi $[l, r]$ là đoạn liên tiếp của p .

Đoạn liên tiếp của k dây chuyền ($k \geq 3$) tương đương với đoạn liên tiếp của $k-1$ hoán vị.

Tập đoạn liên tiếp của k dây chuyền là chính quy và đóng loại I, II, III, nghĩa là vẫn có thể dùng cây tách-hợp để mô tả đoạn liên tiếp của nhiều hoán vị.

Một dãy khoảng cực tiểu giả của tập đoạn liên tiếp của dãy hoán vị p là dãy thu được bằng cách lấy hợp theo từng vị trí của các dãy khoảng cực tiểu giả của từng hoán vị p_i .

5.2.2. Độ phức tạp. Định lý 5.2. Với mọi cây tách-hợp, tồn tại hai hoán vị p_1, p_2 sao cho cây tách-hợp của tập đoạn liên tiếp của (p_1, p_2) chính là cây đó.

Vì mọi tập khoảng đóng loại I, II, III đều tương ứng với một cây tách-hợp duy nhất, định lý này thực chất chỉ ra rằng tập đoạn liên tiếp của hai hoán vị có thể là mọi tập khoảng đóng loại I, II, III.

Với một cây tách-hợp thỏa điều kiện, có thể xây dựng cặp hoán vị (p, q) như sau:

- Nếu gốc là lá, đặt $(p, q) = ((1), (1))$.
- Ngược lại, giả sử các cây con được xây dựng thành các cặp hoán vị $(p_1, q_1), \dots, (p_k, q_k)$.
- Nếu gốc là nút hợp, đặt

$$p = \text{combine}((1, \dots, k), \text{flip}(p_1), \dots, \text{flip}(p_k)),$$

$$q = \text{combine}((1, \dots, k), \text{flip}(q_1), \dots, \text{flip}(q_k)).$$

- Nếu gốc là nút tách, đặt

$$p = \text{combine}(p', \text{flip}(p_1), \dots, \text{flip}(p_k)),$$

$$q = \text{combine}(q', \text{flip}(q_1), \dots, \text{flip}(q_k)),$$

trong đó

$$p' = \begin{cases} (2, 3, 1), & k = 3, \\ (2, 4, \dots, k, 1, 3, \dots, k-1), & k \geq 4, 2 \mid k, \\ (2, 4, \dots, k-1, 1, k, 3, \dots, k-2), & k \geq 4, 2 \nmid k, \end{cases}$$

và

$$q' = \begin{cases} (3, 1, 2), & k = 3, \\ (2, 4, \dots, k, 1, 3, \dots, k-1), & k \geq 4, 2 \mid k, \\ (2, 4, \dots, k-1, 1, k, 3, \dots, k-2), & k \geq 4, 2 \nmid k. \end{cases}$$

Chẳng hạn, với cây tách-hợp ở ví dụ trước, có thể xây dựng hai hoán vị

$$(5, 4, 9, 8, 6, 7, 2, 1, 3), \quad (9, 8, 4, 3, 2, 1, 5, 7, 6).$$

5.3. Dây chuyền và cây

5.3.1. Tính chất. **Định nghĩa 5.2** (đoạn liên tiếp của cây). Với cây $T = (V, E)$, $V = [1, n]$, nếu khoảng $[l, r]$ thỏa đồ thị con cảm sinh của T trên tập đỉnh $[l, r]$ là đồ thị liên thông, thì gọi $[l, r]$ là đoạn liên tiếp của T .

Tổ hợp “dây chuyền, cây” tương đương với đoạn liên tiếp của cây.

Tập đoạn liên tiếp của tổ hợp “dây chuyền, cây” là chính quy và đóng loại I, II, nghĩa là có thể dùng $n - 1$ khoảng cực tiểu để mô tả đoạn liên tiếp của cây.

Một dãy khoảng cực tiểu giả của tập đoạn liên tiếp của cây là

$$([\min \text{path}(i, i + 1), \max \text{path}(i, i + 1)])_{i \in [1, n-1]},$$

trong đó $\text{path}(i, i + 1)$ biểu thị tập đỉnh trên đường đi từ i đến $i + 1$ trong cây.

5.3.2. Độ phức tạp. Tập đoạn liên tiếp của cây không đóng loại III.

Xét cây $T = (V, E)$, $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{(1, 3), (2, 3), (3, 4)\}$. Các khoảng $[1, 3]$ và $[3, 4]$ đều là đoạn liên tiếp của nó, nhưng

$$[1, 3] \setminus [3, 4] = [1, 2]$$

không phải đoạn liên tiếp của nó.

5.4. Dây chuyền và nhiều cây

5.4.1. Tính chất. **Định nghĩa 5.3** (đoạn liên tiếp của nhiều cây). Với dãy gồm m cây $T = (T_1, \dots, T_m)$, $V(T_i) = [1, n]$, nếu khoảng $[l, r]$ là đoạn liên tiếp của mọi T_i , thì gọi $[l, r]$ là đoạn liên tiếp của T .

Tổ hợp “dây chuyền, nhiều cây” tương đương với đoạn liên tiếp của nhiều cây.

Tập đoạn liên tiếp của tổ hợp này là chính quy và đóng loại I, II, nghĩa là có thể dùng $n - 1$ khoảng cực tiểu để mô tả đoạn liên tiếp của nhiều cây.

Một dãy khoảng cực tiểu giả của tập đoạn liên tiếp của dãy cây T là dãy thu được bằng cách lấy hợp theo từng vị trí của các dãy khoảng cực tiểu giả của từng cây T_i .

5.4.2. Độ phức tạp. Với dãy gồm $n - 1$ khoảng $A = (A_1, \dots, A_{n-1})$, $A_i = [u_i, v_i]$, nếu với mọi $i \in [1, n - 1]$ đều có $A_i \supseteq [i, i + 1]$ và

$$\forall j \in [u_i, v_i - 1], \quad A_j \subseteq A_i,$$

thì gọi A là hợp lệ.

Từ định nghĩa khoảng cực tiểu và bổ đề 4.2, dãy khoảng cực tiểu M_S của tập khoảng đóng loại I và II là hợp lệ.

Định lý 5.3. Với mọi dãy hợp lệ A gồm $n - 1$ khoảng, tồn tại hai cây T_1, T_2 sao cho dãy khoảng cực tiểu của tập đoạn liên tiếp của (T_1, T_2) chính là A .

Vì mọi tập khoảng đóng loại I và II đều tương ứng với một dãy khoảng cực tiểu, và dãy khoảng cực tiểu luôn hợp lệ, định lý này thực chất chỉ ra rằng tập đoạn liên tiếp của hai cây có thể là mọi tập khoảng đóng loại I và II.

Với một dãy khoảng cực tiểu $([l_1, r_1], \dots, [l_{n-1}, r_{n-1}])$, đặt

$$V = [1, n], \quad E_1 = \{(l_i, i + 1) \mid i \in [1, n - 1]\},$$

$$E_2 = \{(r_i, i) \mid i \in [1, n - 1]\}, \quad T_1 = (V, E_1), \quad T_2 = (V, E_2).$$

Có thể kiểm tra dãy khoảng cực tiểu của tập đoạn liên tiếp của (T_1, T_2) chính là $([l_1, r_1], \dots, [l_{n-1}, r_{n-1}])$.

5.5. Dây chuyền và đồ thị

5.5.1. Tính chất. **Định nghĩa 5.4** (đoạn liên tiếp của đồ thị). Với đồ thị $G = (V, E)$, $V = [1, n]$, nếu khoảng $[l, r]$ thỏa đồ thị con cảm sinh của G trên tập đỉnh $[l, r]$ là đồ thị liên thông, thì gọi $[l, r]$ là đoạn liên tiếp của G .

Tổ hợp “dây chuyền, đồ thị” tương đương với đoạn liên tiếp của đồ thị.

Tập đoạn liên tiếp của tổ hợp này là chính quy và đóng loại I.

5.5.2. Độ phức tạp. Tập đoạn liên tiếp của đồ thị không đóng loại II.

Xét đồ thị $G = (V, E)$, $V = \{1, 2, 3, 4\}$, $E = \{(1, 2), (2, 4), (4, 3), (3, 1)\}$. Các khoảng $[1, 3]$ và $[2, 4]$ đều là đoạn liên tiếp của nó, nhưng

$$[1, 3] \cap [2, 4] = [2, 3]$$

không phải đoạn liên tiếp của nó.

5.6. Hai cây

5.6.1. Tính chất. Tập đoạn liên tiếp của hai cây là chính quy và đóng loại I, II. Nhưng vì không có dây chuyền, ta không thể đánh số lại các phần tử sao cho đoạn liên tiếp trở thành khoảng.

5.6.2. Độ phức tạp. Đếm đoạn liên tiếp của hai cây là #P-complete.

Theo [1], đếm số phản dây chuyền trên một tập có thứ tự bộ phận cho trước là #P-complete. Do đó chỉ cần quy giảm trong thời gian đa thức bài toán đếm phản dây chuyền về bài toán đếm đoạn liên tiếp của hai cây, ta chứng minh được đếm đoạn liên tiếp của hai cây là #P-complete.

Giả sử tập có thứ tự bộ phận cho trước là $(S, \leq)$. Để tiện, đặt $S = \{1, 2, \dots, n\}$. Đặt

$$\{x_{i,1}, x_{i,2}, \dots, x_{i,k_i}\} = \{j \in S \mid i \leq j, i \neq j\}.$$

Xây dựng tập đỉnh

$$V = \{a\} \cup \{b_i \mid i \in S\} \cup \{c_i \mid i \in S\} \cup \{d_i \mid i \in S\} \cup \{e_{i,j} \mid i, j \in S, i \neq j, i \leq j\}.$$

Đặt

$$(h_{i,1}, h_{i,2}, \dots, h_{i,k_i+4}) = (a, b_i, d_i, e_{i,x_{i,1}}, e_{i,x_{i,2}}, \dots, e_{i,x_{i,k_i}}, c_i).$$

Xây dựng tập cạnh

$$E_1 = \bigcup_{i \in S} \{(h_{i,j}, h_{i,j+1}) \mid j \in [1, k_i + 3]\},$$
$$E_2 = \bigcup_{i \in S} \{(a, d_i), (a, c_i), (c_i, b_i)\} \cup \bigcup_{i, j \in S, i \neq j, i \leq j} \{(e_{i,j}, b_j)\}.$$

Số đoạn liên tiếp của hai cây $T_1 = (V, E_1)$, $T_2 = (V, E_2)$ trừ đi $|V|$ chính là số phản dây chuyền của $(S, \leq)$.

Nguyên nhân là mọi đoạn liên tiếp không tầm thường, tức đoạn có ít nhất hai phần tử, tương ứng một-một với phản dây chuyền.

Dạng của đoạn liên tiếp. Mọi đoạn liên tiếp không tầm thường đều có thể viết dưới dạng

$$\{a\} \cup \{b_i \mid i \in A\} \cup \{c_i \mid i \in A\} \cup \{d_i \mid i \in A\} \cup \{e_{i,j} \mid i \in A, j \in S, i \neq j, i \leq j\},$$

trong đó $\emptyset \neq A \subseteq S$.

Từ đoạn liên tiếp sang phản dây chuyền. Đoạn liên tiếp không tầm thường ở dạng trên tương ứng với phản dây chuyền

$$\{i \mid i \in A, \forall j \leq i, j \notin A\}.$$

Từ phản dây chuyền sang đoạn liên tiếp. Phản dây chuyền A tương ứng với đoạn liên tiếp không tầm thường

$$\{a\} \cup \{b_i \mid i \in B\} \cup \{c_i \mid i \in B\} \cup \{d_i \mid i \in B\} \cup \{e_{i,j} \mid i \in B, j \in S, i \neq j, i \leq j\},$$

trong đó

$$B = \{i \mid \exists j \in A, j \leq i\}.$$

Quá trình trên quy giảm bài toán đếm phản dây chuyền của tập có thứ tự bộ phận gồm n phần tử về bài toán đếm đoạn liên tiếp của hai cây có $O(n^2)$ đỉnh. Vì vậy đếm đoạn liên tiếp của hai cây là #P-complete; điều này có nghĩa là nếu tồn tại thuật toán đa thức cho bài toán này thì $P = NP$.

6. Tổng kết

Độ phức tạp hoặc độ khó của các bài toán và cấu trúc trong bài viết có thể biểu diễn xấp xỉ như sau:

hai dây chuyền đơn giản	nhiều dây chuyền	dây chuyền, cây	dây chuyền, đồ thị	hai cây khó phức tạp
đóng I, II, III	đóng I, II, III	đóng I, II	đã biết thuật toán đa thức	

Hai dây chuyền và nhiều dây chuyền được mô tả bằng cây tách-hợp; dây chuyền với cây hoặc nhiều cây được mô tả bằng dãy khoảng cực tiểu.

Bài viết chỉ ra bản chất của một lớp bài toán đoạn liên tiếp: giao của các tập con “liên thông” trên nhiều cấu trúc. Bài viết dùng dãy khoảng cực tiểu để mô tả tập khoảng S đóng loại I và II, đồng thời đưa ra thuật toán tuyến tính để, với một đầu phải r , tính tổng thông tin tại mọi đầu trái l thỏa $[l, r] \in S$. Tuy nhiên thuật toán này cần thông tin được duy trì có nghịch đảo, nên còn khá hạn chế. Do năng lực có hạn, tác giả chưa tìm được thuật toán cho thông tin nửa nhóm hoặc chứng minh rằng thuật toán như vậy không tồn tại.

Ngoài ra, bài viết cũng đưa ra điều kiện cần và đủ để tập khoảng S có cây tách-hợp, tức là S đóng loại I, II và III. Cuối cùng, bài viết dùng thuật toán trên tập khoảng để giải các bài toán đoạn liên tiếp, đồng thời chứng minh độ phức tạp hoặc độ khó của một số bài toán đoạn liên tiếp, chẳng hạn đếm số đoạn liên tiếp của hai cây là #P-complete.

Hy vọng bài viết giúp người đọc hiểu sâu hơn về đoạn liên tiếp và tiếp tục nghiên cứu thêm.

7. Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi. Xin cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Yang Yaoliang, Peng Sijin và Zhang Yibin đã chỉ đạo. Xin cảm ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng và giáo dục tác giả. Xin cảm ơn nhà trường đã bồi dưỡng, cảm ơn các thầy Fu Shuibao, Ying Ping'an, Yu Ting, Lin Naijie, Dong Yi đã giảng dạy, và cảm ơn các bạn học đã giúp đỡ. Xin cảm ơn các bạn học tại Trường Trung học Trần Hải đã đọc kiểm bản thảo. Xin cảm ơn Liu Cheng'ao đã trao đổi với tác giả và đem lại cảm hứng cho bài viết.

Tài liệu tham khảo

1. Scott Provan and Michael O. Ball. The complexity of counting cuts and of computing the probability that a graph is connected. *SIAM Journal on Computing*, 12, 1983.
2. Jan van Leeuwen and Robert E. Tarjan. Worst-case analysis of set union algorithms. *Journal of the ACM*, 31:245–281, 1984.
3. Liu Cheng’ao. Cấu trúc dữ liệu đơn giản cho đoạn liên tiếp. Trao đổi học viên WC2019, 2019.

Bài 2. Các phương pháp chứng minh tính lỗi trong đề OI

Gou Jingyu, Trường Trung học Nam Khai, Trùng Khánh

Tóm tắt

Tính lỗi thường xuất hiện trong các bài toán Olympic Tin học. Khi một bài toán có tính lỗi, ta có thể dùng tìm kiếm tam phân, tối ưu hóa quy hoạch động bằng bất đẳng thức tứ giác, WQS, hay các kỹ thuật liên quan tới bao lỗi. Tuy nhiên, nhiều tài liệu chỉ tập trung vào cách dùng tính lỗi sau khi đã có nó, còn việc chứng minh tính lỗi lại bị bỏ qua hoặc chỉ được trình bày rất sơ lược. Bài viết này tổng kết một số cách chứng minh tính lỗi thường gặp trong đề OI: quy về mô hình thuật toán quen thuộc, chứng minh bằng đại số, và chứng minh dựa trên bản chất hình học của bài toán.

1. Lời nói đầu

Trong lời giải OI, tính lỗi thường đóng vai trò là chiếc cầu nối giữa nhận xét toán học và thuật toán hiệu quả. Một khi chứng minh được hàm mục tiêu hoặc dãy trạng thái có tính lỗi, ta có thể suy ra tính đơn điệu của điểm quyết định, tính đơn đỉnh, hoặc tính chất của sai phân, từ đó giảm độ phức tạp đáng kể.

Khó khăn là nhiều tính chất này không nằm ngay trên bề mặt đề bài. Người giải thường quan sát bằng bảng giá trị hoặc bằng trực giác thuật toán, nhưng một lời giải hoàn chỉnh vẫn cần chứng minh chặt chẽ. Vì vậy trọng tâm của bài viết là “chứng minh tính lỗi”, không phải chỉ là “sử dụng tính lỗi”.

2. Khái niệm cơ bản

Bài viết dùng cùng quy ước với một số tài liệu đội tuyển gần đây: phân biệt *lỗi trên* và *lỗi dưới*. Với hàm f trên miền thực, f là lỗi trên nếu

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{f(a)+f(b)}{2},$$

và là lỗi dưới nếu dấu bất đẳng thức đảo chiều. Trên dãy số, a_i là lỗi trên nếu

$$2a_i \geq a_{i-1} + a_{i+1},$$

và là lỗi dưới nếu

$$2a_i \leq a_{i-1} + a_{i+1}.$$

Nói theo sai phân bậc nhất, dãy lỗi dưới có sai phân không giảm, còn dãy lỗi trên có sai phân không tăng. Nói theo sai phân bậc hai, dấu của sai phân bậc hai quyết định chiều lỗi.

Khi chứng minh trong bài toán rời rạc, cách kiểm tra bằng sai phân thường tiện hơn định nghĩa trung điểm. Với bài toán liên tục hoặc hình học, định nghĩa trung điểm lại thường tự nhiên hơn.

3. Quy về mô hình thuật toán quen thuộc

Cách chứng minh đầu tiên là nhận ra bài toán đang ẩn một mô hình đã biết có tính lời. Hai mô hình tiêu biểu là luồng chi phí và bất đẳng thức tứ giác.

3.1. Luồng chi phí

Trong mạng luồng với chi phí cạnh tuyến tính, nếu xét chi phí nhỏ nhất khi đẩy đúng k đơn vị luồng, hàm theo k là lồi dưới. Tương tự, chi phí lớn nhất theo lượng luồng là lồi trên. Có thể hiểu điều này qua đường đi tăng luồng trong đồ thị dư: các chi phí biên được chọn theo thứ tự không giảm.

Ví dụ 3.1 (House Deconstruction, dạng rút gọn). Trên một vòng tròn độ dài x có n người và m căn nhà, $n < m$. Cần gán mỗi người vào một căn nhà sao cho tổng khoảng cách trên vòng tròn là nhỏ nhất.

Khi $n = m$, có thể cắt vòng thành đường thẳng sau khi cố định số người đi qua cạnh cắt. Gọi c_i là tổng chênh lệch tiền tố giữa số người và số nhà, khi có k người đi qua cạnh cắt thì chi phí có dạng

$$h(k) = \sum_i |k + c_i|.$$

Đây là một hàm lồi dưới, nên có thể tìm cực tiểu bằng tam phân hoặc bằng sai phân.

Với $n < m$, bài toán có thể mô hình hóa bằng luồng chi phí nhỏ nhất. Nếu cố định lượng luồng k đi qua cạnh từ x về 1, chi phí tối ưu $g(k)$ là lồi dưới. Lập luận là đưa ràng buộc cận dưới/cận trên lên cạnh đó, rồi xét thay đổi một đơn vị luồng trong mạng dư. Chi phí biên của các lần tăng luồng không giảm, do đó g lồi dưới.

Bài toán còn có thể giải bằng quy hoạch động trên vị trí. Đặt $dp(i, j)$ là chi phí tối ưu sau khi quét tới vị trí i và còn chênh lệch j giữa số người và số nhà đã xử lý. Khi chuyển qua một người, một căn nhà hoặc vị trí trống, trạng thái theo j vẫn giữ tính lồi dưới. Vì vậy có thể duy trì mảng sai phân của hàm lồi thay vì tính từng giá trị độc lập, đạt độ phức tạp $O(m \log n)$ và dùng $O(n + m)$ bộ nhớ.

3.2. Bất đẳng thức tứ giác

Một hàm chi phí đoạn $w(l, r)$ thỏa bất đẳng thức tứ giác nếu với $a \leq b \leq c \leq d$ có

$$w(a, c) + w(b, d) \leq w(a, d) + w(b, c).$$

Khi w có tính chất này, nhiều quy hoạch động chia đoạn sẽ có điểm quyết định đơn điệu.

Ví dụ 3.2 (chia đoạn một tầng). Với

$$f(i) = \min_{1 \leq j \leq i} \{f(j-1) + w(j, i)\},$$

nếu w thỏa bất đẳng thức tứ giác thì điểm quyết định tối ưu của $f(i)$ không giảm theo i . Đây là cơ sở cho tối ưu hóa chia để trị hoặc tối ưu hóa bằng hàng đợi tùy dạng bài.

Ví dụ 3.3 (chia thành m đoạn). Với

$$f(i, k) = \min_{1 \leq j \leq i} \{f(j-1, k-1) + w(j, i)\},$$

nếu w thỏa bất đẳng thức tứ giác thì giá trị tối ưu theo số đoạn k là lồi dưới. Tính chất này là nền tảng cho WQS: thêm phạt tuyến tính cho mỗi đoạn, tìm số đoạn tối ưu bằng nhị phân trên hệ số phạt, rồi khôi phục đáp án mong muốn.

Ví dụ 3.4 (Bar Cover). Cho dãy độ dài n . Mỗi thẻ che một đoạn liên tiếp độ dài k , các thẻ không được chồng nhau. Cần tính tổng lớn nhất có thể che bởi đúng i thẻ, với mọi i .

Gọi đáp án theo số thẻ là $f(i)$. Có thể chứng minh $f(i)$ là lồi trên. Một cách chứng minh tổ hợp là lấy phương án tối ưu của $i - 1$ thẻ và của $i + 1$ thẻ, trộn các điểm bắt đầu đoạn rồi tách theo vị trí chắn lẻ. Hai tập thu được đều là phương án hợp lệ với i thẻ, nên tổng của chúng không vượt quá $2f(i)$. Do đó

$$f(i - 1) + f(i + 1) \leq 2f(i).$$

Cũng có thể chứng minh bằng bất đẳng thức tứ giác. Đặt

$$b_p = \sum_{t=p}^{p+k-1} a_t, \quad w(l, r) = \max_{l \leq p \leq r-k+1} b_p,$$

và coi $w(l, r) = -\infty$ nếu đoạn quá ngắn. Khi đó có thể kiểm tra

$$w(l, r - 1) + w(l + 1, r) - w(l + 1, r - 1) - w(l, r) \geq 0,$$

nên w thỏa bất đẳng thức tứ giác. Từ đó suy ra tính lồi trên của đáp án.

Về thuật toán, có thể dùng chia để trị với chập max-plus của các dãy lồi, hoặc dùng DP

$$f(p, i) = \max\{f(p - 1, i), f(p - k, i - 1) + b_{p-k+1}\}$$

kết hợp ngưỡng quyết định i_p và cây cân bằng bền vững để đạt $O(n \log^2 n)$ thời gian, $O(n)$ bộ nhớ.

4. Chứng minh bằng đại số

Khi không nhận ra mô hình thuật toán có sẵn, ta có thể quay lại định nghĩa lồi và phân tích công thức của hàm. Cách này thường dài hơn nhưng cho hiểu biết sâu hơn về cấu trúc bài toán.

4.1. Một ví dụ

Ví dụ 4.1 (High Performance Computer). Có n_A tác vụ loại A và n_B tác vụ loại B, cần phân cho p nút tính toán. Nút thứ i có tham số $t_i^A, t_i^B, k_i^A, k_i^B$: thực hiện liên tiếp x tác vụ loại A mất $t_i^A + k_i^A x^2$ nano giây, còn x tác vụ loại B mất $t_i^B + k_i^B x^2$ nano giây. Các nút chạy song song; cần tối thiểu hóa thời gian hoàn thành.

Thuật toán trực tiếp gồm hai tầng DP. Trước hết tính $f(i, a, b, c)$ là thời gian ngắn nhất để nút i xử lý a tác vụ A và b tác vụ B, với loại tác vụ cuối cùng là c . Chuyển trạng thái bằng cách liệt kê độ dài đoạn cuối:

$$\begin{aligned} f(i, a, b, 0) &= \min_{1 \leq x \leq a} \{f(i, a - x, b, 1) + t_i^A + k_i^A x^2\}, \\ f(i, a, b, 1) &= \min_{1 \leq x \leq b} \{f(i, a, b - x, 0) + t_i^B + k_i^B x^2\}. \end{aligned}$$

Sau đó gộp các nút:

$$g(i, a, b) = \min_{0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b} \max\{g(i - 1, a - x, b - y), f(i, x, y)\}.$$

Phần gộp này quá đắt trên máy chấm thời điểm bài gốc, nên cần khai thác tính chất của f .

Nhận xét quan trọng là khi cố định a , hàm $f(i, a, b)$ theo b là đơn đỉnh. Khi nhị phân đáp án thời gian, tập các b thỏa $f(i, a, b) \leq ans$ là một đoạn liên tiếp. Do đó có thể tính với mỗi nút và mỗi a khoảng

$$h_{\min}(i, a) = \min\{b \mid f(i, a, b) \leq ans\}, \quad h_{\max}(i, a) = \max\{b \mid f(i, a, b) \leq ans\},$$

rồi gộp các khoảng bằng DP theo số tác vụ A. Phần này nhanh hơn, nhưng cần chứng minh tính đơn đỉnh.

Xét riêng một nút, viết gọn $f(a, b)$. Một phương án tối ưu chia các tác vụ A thành các đoạn liên tiếp độ dài $a_1, \dots, a_r$, các tác vụ B thành $b_1, \dots, b_s$, với $|r - s| \leq 1$. Nếu tồn tại hai đoạn A có độ dài chênh nhau ít nhất 2, chuyển một tác vụ từ đoạn dài sang đoạn ngắn làm thay đổi chi phí

$$k_i^A((a_{j_1} - 1)^2 + (a_{j_2} + 1)^2 - a_{j_1}^2 - a_{j_2}^2) = k_i^A(2 - 2(a_{j_1} - a_{j_2})) < 0,$$

mâu thuẫn với tối ưu. Vì vậy trong tối ưu, các đoạn cùng loại có độ dài chỉ chênh nhau nhiều nhất 1.

Nếu chia a tác vụ A thành r đoạn, viết $a = \alpha r + \beta$ với $0 \leq \beta < r$, chi phí nhỏ nhất của phần A là

$$f_A(a, r) = r t_i^A + k_i^A(r - \beta)\alpha^2 + k_i^A\beta(\alpha + 1)^2.$$

Hàm tương tự $f_B(b, s)$ cho tác vụ B. Bài toán một nút trở thành

$$f(a, b) = \min_{|r-s| \leq 1} \{f_A(a, r) + f_B(b, s)\}.$$

Các tính chất cần chứng minh là:

- (1) $f_A(a, r)$ theo a là lồi dưới và tăng khi cố định r ,
- (2) $f_A(a, r)$ theo r là lồi dưới khi cố định a ,
- (3) điểm cực tiểu theo r nằm gần cực tiểu của dạng liên tục.

Dạng liên tục thu được bằng cách cho độ dài đoạn không cần nguyên:

$$f_A^*(a, r) = r t_i^A + k_i^A r \left(\frac{a}{r}\right)^2 = r t_i^A + \frac{k_i^A a^2}{r}.$$

Dạng này gợi ý rõ ràng về lồi dưới và vị trí cực tiểu; phần còn lại là đưa nhận xét đó về trường hợp nguyên.

Khi cố định r , nếu tăng a thêm 1, một đoạn độ dài α trở thành $\alpha + 1$. Độ tăng là

$$\Delta(a) = k_i^A((\alpha + 1)^2 - \alpha^2) = k_i^A(2\alpha + 1),$$

không giảm theo a , nên $f_A(a, r)$ lồi dưới theo a .

Khi cố định a , xét các khối chia theo giá trị $\alpha = \lfloor a/r \rfloor$. Trong mỗi khối, $f_A(a, r)$ là hàm bậc nhất theo r và độ dốc bằng

$$t_i^A - k_i^A \alpha(\alpha + 1).$$

Khi r tăng thì α giảm, nên độ dốc không giảm. Cần kiểm tra thêm tại ranh giới các khối; có thể viết mỗi khối thành một đường thẳng $L_\alpha(r)$ và chứng minh

$$f_A(a, r) = \max_{1 \leq \alpha \leq a} L_\alpha(r).$$

Vì bao trên của các đường thẳng là lồi dưới, suy ra $f_A(a, r)$ lồi dưới theo r .

Từ đây, xét cặp số đoạn tối ưu (r, s) . Nếu $r < s$ thì cực tiểu riêng của A nằm bên trái r và cực tiểu riêng của B nằm bên phải s ; nếu $r > s$ thì ngược lại; nếu $r = s$ thì hai cực tiểu riêng cùng rơi vào vị trí đó. Khi cố định b và tăng a , cực tiểu phía A chỉ dịch sang phải, nên cặp tối ưu đi qua ba vùng theo thứ tự. Có thể chứng minh: nếu $f(a, b) \geq f(a + 1, b)$ thì trong phương án tối ưu của $f(a, b)$ phải có $r = a$. Trong vùng này

$$f(a, b) = f_A(a, a) + f_B(b, a + 1),$$

là tổng của một hàm tuyến tính và một hàm lồi dưới. Vì thế $f(a, b)$ theo a là ghép của một đoạn lồi dưới với một đoạn tăng, tức là đơn đỉnh. Tính đơn đỉnh dùng trong thuật toán nhị phân thời gian đã được chứng minh.

4.2. Một ví dụ khác

Ví dụ 4.2 (Dedenne). Một từ là xâu nhị phân không chứa hai số 0 liên tiếp. Từ điển là một tập từ không từ nào là tiền tố của từ khác. Nếu một xâu nhị phân là tiền tố của k từ trong từ điển thì chi phí của nó là

$$w(k) = \sum_{j=1}^k (1 + \lfloor \log_2 j \rfloor).$$

Chi phí của từ điển là tổng chi phí của mọi xâu nhị phân, kể cả xâu rỗng. Cần tối thiểu hóa chi phí của từ điển có n từ, với n rất lớn.

Mỗi xâu đóng góp chi phí tương ứng với một nút trong trie của từ điển. Gọi $f(n)$ là đáp án nhỏ nhất. Nếu cây con trái chứa k lá và cây con phải chứa $n - k$ lá, ta có

$$f(1) = w(1) = 1,$$

$$f(n) = w(n) + \min_{1 \leq k \leq n-1} \{w(k)[k > 1] + f(k) + f(n - k)\}.$$

DP trực tiếp mất $O(n^2)$.

Trước hết,

$$w(k) - w(k - 1) = 1 + \lfloor \log_2 k \rfloor,$$

nên w là lồi dưới. Bằng quy nạp đồng thời, có thể chứng minh $f(n)$ cũng tăng và lồi dưới, đồng thời điểm quyết định tối ưu k_n thỏa

$$0 \leq k_n - k_{n-1} \leq 1.$$

Ý tưởng là giả sử các kết luận đúng tới n_0 . Khi xét $n_0 + 1$, nếu chọn $k < k_{n_0}$ thì so với chọn k_{n_0} , phần chênh lệch ở trạng thái cũ không âm, còn chênh lệch sai phân của f cũng không âm. Vì vậy k không thể tốt hơn. Tương tự, mọi $k > k_{n_0} + 1$ cũng không tối ưu. Sau khi có quyết định đơn điệu, so sánh công thức sai phân của $f(n_0 + 1)$ và $f(n_0)$ sẽ cho $df(n_0 + 1) \geq df(n_0)$.

Nhờ đó DP có thể tối ưu xuống $O(n)$. Nhưng với n tới 10^{15} , vẫn không thể tính mọi trạng thái. Cần dùng thêm phân tích tiệm cận. Từ định nghĩa,

$$w(n) = \Theta(n \log n).$$

Nếu trong chuyển trạng thái luôn chọn gần $n/2$, ta được một chặn trên $O(n \log^2 n)$ cho $f(n)$. Nếu bỏ hạng $w(k)$ trong chuyển trạng thái để tạo một bài toán dễ hơn, lời giải tối ưu vẫn tách gần $n/2$, cho chặn dưới $\Omega(n \log^2 n)$. Do đó

$$f(n) = \Theta(n \log^2 n).$$

Vì f lồi dưới, sai phân của nó thỏa

$$df(n) = \Theta(\log^2 n).$$

Sai phân $df(n)$ vừa tăng vừa chỉ có $O(\log^2 n)$ giá trị khác nhau. Thuật toán cuối cùng duyệt các giá trị sai phân δ , tìm vị trí lớn nhất có $df(n) = \delta$ bằng tăng gấp bội và kiểm tra bằng thủ tục gần tam phân trên hàm lồi. Khi chọn hệ số gấp bội phù hợp, việc kiểm tra chỉ cần tra các đoạn sai phân đã biết. Độ phức tạp tổng thể là $O(\log^5 n)$. Trong thực tế, với giới hạn đề bài, có thể tiền xử lý các đầu đoạn rồi đưa bảng vào chương trình nộp.

5. Chứng minh tính lồi trong hình học tính toán

Trong hình học tính toán, tính lồi thường không đến từ công thức DP mà đến từ bản thân đối tượng hình học: đa giác lồi, bao lồi, đường tròn, hoặc giao của các hình lồi. Khi bài toán xoay quanh những đối tượng đó, nên thử chứng minh bằng lập luận hình học trước khi đi vào công thức từng đoạn.

5.1. Một ví dụ

Ví dụ 5.1 (Easy Geometry). Cho một đa giác lồi n đỉnh trên mặt phẳng. Cần dựng trong đa giác một hình chữ nhật diện tích lớn nhất, các cạnh song song với trục tọa độ.

Thuật toán tự nhiên là tam phân lồng nhau: tam phân theo chiều rộng w của hình chữ nhật, rồi với w cố định tam phân theo tọa độ trái l . Sau khi biết l và $r = l + w$, có thể tìm biên trên và biên dưới bằng tìm kiếm trên hai đường bao của đa giác. Tính đúng đắn của hai lần tam phân phụ thuộc vào việc các hàm tương ứng là đơn đỉnh; thực ra chúng là lồi trên.

Với w cố định, gọi $h_w(l)$ là chiều cao lớn nhất của hình chữ nhật có biên trái l , và $s_w(l) = wh_w(l)$ là diện tích tương ứng. Hình học của $h_w(l)$ rất rõ: lấy giao của đa giác ban đầu với chính nó sau khi tịnh tiến sang trái w ; độ dài đoạn giao của đường thẳng $x = l$ với vùng giao này chính là $h_w(l)$. Giao của hai tập lồi vẫn lồi, nên độ dài lát cắt theo phương thẳng đứng là một hàm lồi trên theo l . Vì $s_w(l)$ chỉ nhân thêm hằng số w , nó cũng lồi trên. Do đó tam phân bên trong là hợp lệ.

Gọi

$$H(w) = \max_l h_w(l), \quad S(w) = wH(w).$$

Khi w tăng, vùng giao nói trên co lại, nên $H(w)$ không tăng.

Để chứng minh H và S lồi trên theo w , đặt $u(x)$ là biên trên của đa giác và $d(x)$ là biên dưới. Với đa giác lồi, u là lồi trên còn d là lồi dưới. Ta có

$$h_w(l) = \min\{u(l), u(l+w)\} - \max\{d(l), d(l+w)\},$$

hay tương đương là min của bốn hàm:

$$\begin{aligned} &u(l) - d(l), \\ &u(l) - d(l+w), \\ &u(l+w) - d(l), \\ &u(l+w) - d(l+w). \end{aligned}$$

Mỗi hàm trong bốn hàm này là lồi trên theo l .

Lấy $0 < a < b$, đặt $c = (a+b)/2$. Giả sử $H(a)$ đạt tại l_a và $H(b)$ đạt tại l_b , đặt $l_c = (l_a + l_b)/2$. Dùng tính lồi trên của u và lồi dưới của d cho từng trường hợp trong bốn biểu thức trên, ta có

$$2h_c(l_c) \geq h_a(l_a) + h_b(l_b).$$

Vì $H(c) \geq h_c(l_c)$, suy ra

$$2H(c) \geq H(a) + H(b),$$

tức H lồi trên.

Do $H(w)$ không tăng,

$$\begin{aligned} 2S(c) &= c \cdot 2H(c) \\ &\geq c(H(a) + H(b)) \\ &= \frac{a+b}{2}(H(a) + H(b)) \\ &= aH(a) + bH(b) + \frac{b-a}{2}(H(a) - H(b)) \\ &\geq aH(a) + bH(b) = S(a) + S(b). \end{aligned}$$

Vậy $S(w)$ cũng lồi trên, và tam phân ngoài là hợp lệ.

6. Tổng kết

Tính lỗi trong đề OI về bản chất vẫn là tính lỗi trong toán học. Khác biệt là trong bài toán toán học, chứng minh xong thường là kết thúc; còn trong OI, chứng minh chỉ là cơ sở để thiết kế và tối ưu thuật toán.

Bài viết trình bày ba hướng chứng minh: quy về mô hình quen thuộc, phân tích đại số trực tiếp, và khai thác hình học của đối tượng lỗi. Ba hướng này không bao quát mọi khả năng, nhưng là những cách xuất hiện nhiều trong quá trình giải bài. Khi gặp một tính chất lỗi mới, nên vừa quan sát dữ liệu để đoán dạng đúng, vừa tìm một chứng minh thật sự bằng một trong các con đường trên.

Lời cảm ơn

Xin cảm ơn China Computer Federation đã cung cấp nền tảng học tập và trao đổi, cảm ơn các huấn luyện viên đội tuyển quốc gia đã chỉ đạo. Xin cảm ơn gia đình đã đồng hành và ủng hộ tác giả. Xin cảm ơn thầy Dong Youming, thầy Li Xiang, Du Yuhao và Jiang Lingyu đã giúp đỡ trong quá trình viết bài. Xin cảm ơn Trường Trung học Nam Khai, Trùng Khánh và Trường THCS Nam Khai Rongqiao, Trùng Khánh đã bồi dưỡng tác giả, cùng các thầy cô và bạn học khác đã giúp đỡ.